

秘密★启用前

2015 年广州市初中毕业生学业考试

物 理

本试卷分第一部分和第二部分。第一部分第 1 至第 4 页,第二部分第 4 至第 8 页,共 8 页。
总分 100 分。考试时间 80 分钟。

注意事项:

1. 答题前,考生务必在答题卡上用黑色字迹的签字笔或钢笔填写自己的考生号、姓名;填写考点考场号、座位号;再用 2B 铅笔把对应两号码的标号涂黑。
2. 第一部分每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;不能答在试卷上。
3. 第二部分答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,改动的答案也不能超出指定的区域;除作图可用 2B 铅笔外,其他都必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答。不准使用涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
4. 考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
5. 全卷共 24 小题,请考生检查题数。

第一部分 (共 36 分)

一、选择题 (每小题 3 分)

每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意。

1. 咸鱼放在冰箱冷冻室里一晚,冷冻室内有咸鱼味. 这表明
A. 分子间存在引力
B. 分子不停地运动
C. 分子间存在斥力
D. 温度越低,分子运动越慢
2. 图 1 所示电路, L_1 的电阻比 L_2 的大. 开关闭合,灯均发光, 则
A. V 示数等于 V_1 示数
B. V_1 示数大于 V_2 示数
C. A 示数大于 A_1 示数
D. A_2 示数大于 A_1 示数

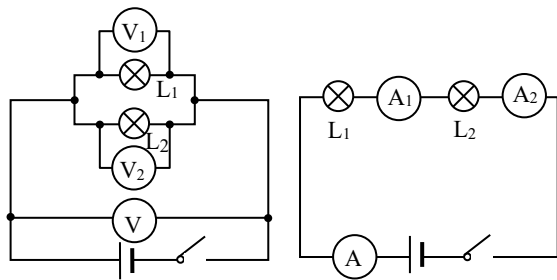


图 1

3. 把餐巾纸摩擦过的塑料吸管放在支架上, 吸管能在水平面自由转动. 如图 2 所示, 手持带负电的橡胶棒, 靠近吸管 A 端, A 端会远离橡胶棒. 实验中

- A. 吸管不带电
- B. 吸管带正电
- C. 摩擦时, 吸管得到电子
- D. 与吸管摩擦的餐巾纸一直不带电

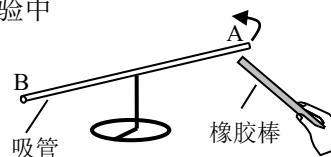


图 2

4. 图 3 是电磁波家族, 真空中各种电磁波的传播速度相同. 某类恒星温度较低, 呈暗红色; 另一类恒星温度极高, 呈蓝色. 根据所给信息可推测

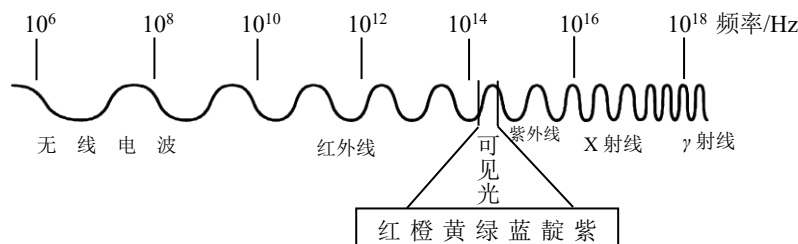


图 3 电磁波家族

- A. 红外线波长比蓝光波长短
- B. 红光与 X 射线都是电磁波
- C. 恒星温度越高, 发出的光频率越低
- D. 真空中红光比无线电波传播速度大

5. 如图 4 所示, 相同的水下录音装置 A、B 录下在海里同一位置的鲸发出的同一段声音. A 录到的有高音、低音, B 录到的只有低音. 由此可以推测: 在海洋中能传播较远距离的声音是

- A. 频率较低的
- B. 音调较高的
- C. 能量较小的
- D. 响度较小的

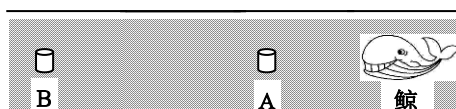


图 4

6. 如图 5 所示, 在一个配有活塞的厚玻璃筒内放一小团硝化棉. 迅速下压活塞, 硝化棉燃烧. 下列说法正确的是

- A. 迅速向上抽活塞, 硝化棉也能燃烧
- B. 此实验只通过热传递改变筒内空气的内能
- C. 下压活塞的过程, 空气的内能转化为活塞的机械能
- D. 硝化棉燃烧, 是因为玻璃筒内空气的温度升高, 内能增大



图 5

7. 如图 6 所示, 线圈 $abcd$ 位于磁场中. K 与 1 接通时, ab 段导线受磁场力 F 的方向向上; 当 K 改为与 2 接通时, ab 段导线受磁场力

- A. 方向向下
- B. 方向向上
- C. 为零, 因为电源反接
- D. 为零, 因为电路一定是断路

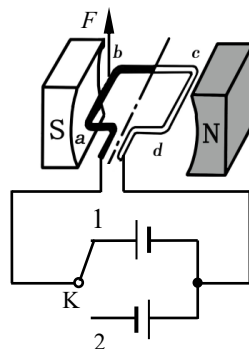


图 6

8. 通过热传递, 某物体从固态变为液态. 图 7 是该过程物体的温度随时间变化图象. 下列说法正确的是

- A. 这是非晶体
- B. 此过程是液化过程
- C. $t=0$ 时刻物体内能为零
- D. $0-t_1$ 这段时间, 物体要吸热

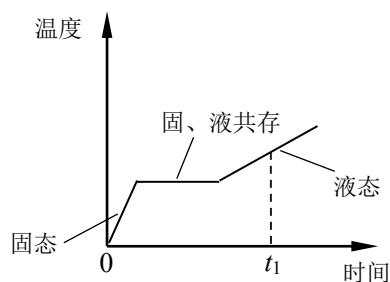


图 7

9. 图 8 所示玻璃管两端开口处蒙的橡皮膜绷紧程度相同. 将此装置置于水中, 图 9 中的哪幅图能反映橡皮膜受到水的压强后的凹凸情况

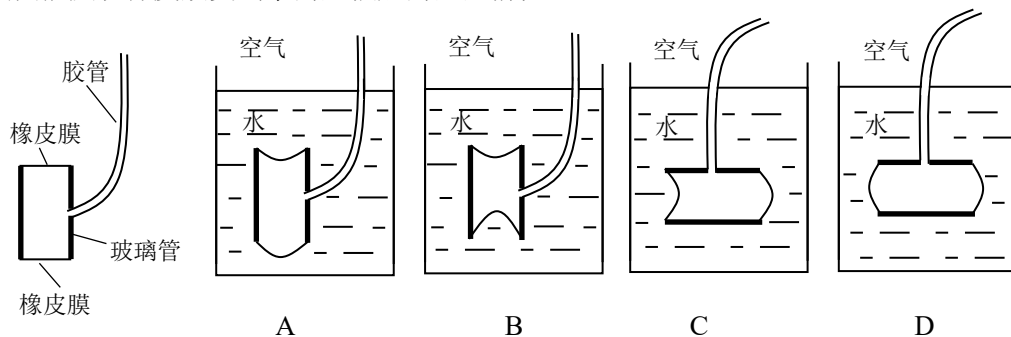


图 8

图 9

10. 规格相同的瓶装了不同的液体, 放在横梁已平衡的天平上, 如图 10 所示. 则

- A. 甲瓶液体质量较大
- B. 乙瓶液体质量较大
- C. 乙瓶液体密度较大
- D. 两瓶液体密度相等

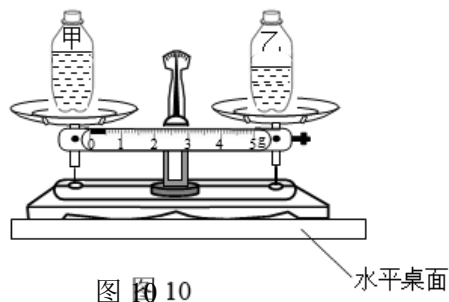
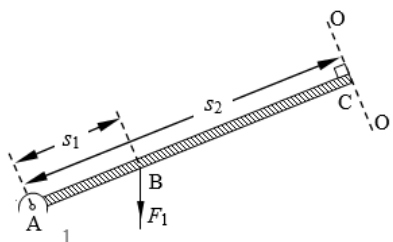


图 10

11. AC 硬棒质量忽略不计, 在棒的 B、C 两点施加力 F_1 、 F_2 , F_2 的方向沿 OO' 线, 棒在图 11 所示位置处于静止状态. 则

- A. $F_1 < F_2$
- B. $F_1 = \frac{s_2}{s_1} F_2$
- C. F_1 力臂小于 s_1
- D. F_2 方向沿 OO' 线向下



12. 巨磁电阻 (GMR) 在磁场中, 电阻会随着磁场的增大而急剧减小. 用 GMR 组成的电路图如图 12 所示, S 断开, A_2 有示数, 电源电压恒定. 则

- A. S 闭合时, A_2 示数减小
- B. S 闭合时, A_2 示数不变
- C. A_1 示数减小时, A_2 示数不变
- D. A_1 示数增大时, A_2 示数增大

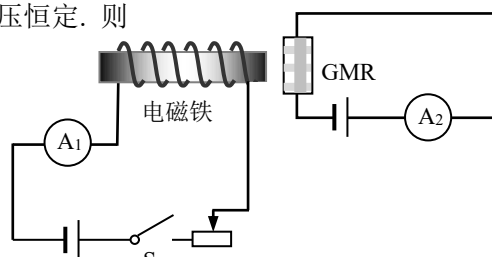


图 12

第二部分 (共 64 分)

二、填空 作图题 (共 21 分)

13. 如图 13 所示, 墙壁上的平面镜前立有一硬杆.

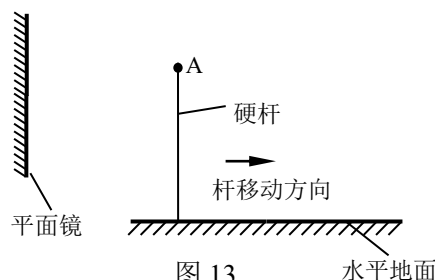


图 13

- (1) 画出杆顶 A 点在平面镜中的像.
- (2) 若杆在 2s 内右移 1m, 杆移动的速度是 _____ m/s, 杆的像相对镜向右还是向左移? _____. 移动时, 杆的像大小会变大、变小还是不变? _____.

手指投影灯玩具内部的结构示意图如图 14 所示. 调节它到墙壁的距离, 墙上会出现如图 15 所示清晰的喜羊羊图像. 完成 14、15 题.

14. (1) 在图 14 中标示出物距.
- (2) 画出图 14 中所示的两条光线经凸透镜之后的光线.

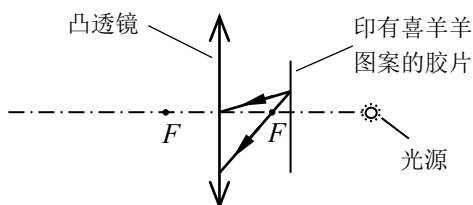


图 14

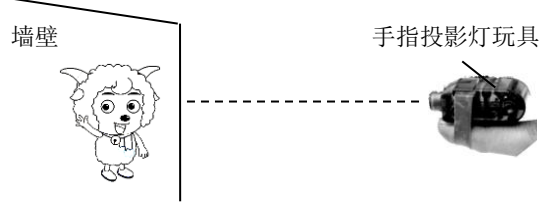


图 15

15. 墙上的喜羊羊是实像还是虚像? _____. 该像相对于物是“正立”还是“倒立”的? _____.

16. 小球在没有空气阻力的情况下，沿无摩擦轨道运动。

(1) 如图 16 所示，小球从 A 点静止释放，小球到达 C 点时速度是否为零？_____。

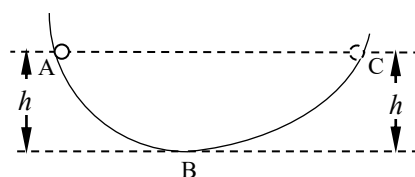


图 16

(2) 将轨道 BC 段改为水平，如图 17 所示。小球仍从 A 点静止释放，小球经过 M 点时的机械能大于、小于还是等于其在 A 点的机械能？_____。以小球经过 M 点时为计时起点，大致画出小球在 MN 段运动的速度 - 时间图线。

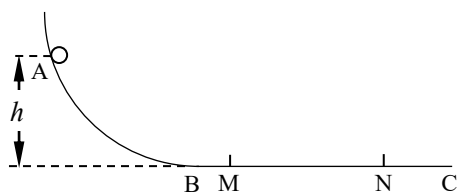
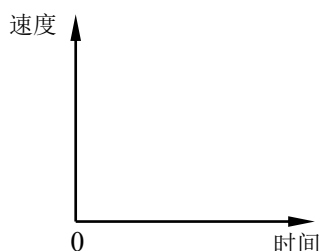


图 17



17. 如图 18 所示，往装满 CO_2 的软矿泉水瓶加水，迅速拧紧瓶盖，震荡后 CO_2 溶于水，生成碳酸，矿泉水瓶变瘪。瓶变瘪表明瓶内气体压强_____瓶外气体压强（选填“大于”、“等于”、“小于”），而瓶外的气体压强_____，因此推测瓶内气体压强与反应前相比_____（后两空选填“变大”、“不变”、“变小”）。



图 18

18. 图 19 中质量为 10kg 的物体 A 静止在水平地面，与地面接触面积为 0.2m^2 ，A 所受重力为_____N，A 对地面的压强是_____Pa ($g=10\text{N/kg}$)。

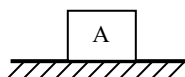


图 19

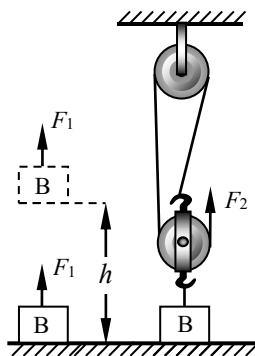


图 20

19. 如图 20 所示，手用 F_1 的力直接将物体 B 匀速提升 h ， F_1 做功为 300J ；若借助滑轮组把 B 匀速提升相同高度，滑轮组机械效率是 30% ，则 F_2 做功为_____J。

三、解析题（共 24 分）

解析题应写出必要的文字说明、公式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，演算过程及结果都要在数字的后面写上正确的单位。

20. 如图21所示，用水平向右的力 F 拉着物体，使其匀速直线运动了5m，运动时间为10s. F 做功的功率是50W. 这段时间

(1) F 做了多少功？

(2) F 多大？

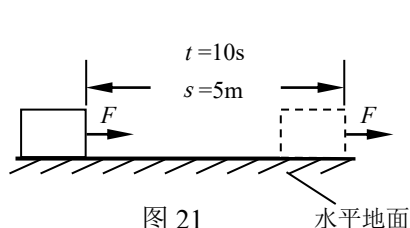
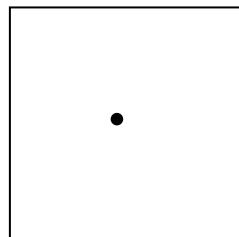


图 21



(3) 在方框图内画出物体运动时的受力示意图（以“黑点”代表物体）.

(4) 物体受到的摩擦力多大？

21.

(1) 电热水壶的加热电阻 R 两端电压为 220V，加热功率 1100W. 求通过 R 的电流是多少？ R 的阻值是多少？

(2) 体积为 $1 \times 10^{-3} \text{m}^3$ 的水质量是多少？这些水从 30°C 加热到 80°C 要吸收多少热量？

$[\rho_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3, c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{J} \cdot (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}]$

图 22 的电热水壶有两个开关 S_1 、 S_2 . 水达到 100°C 时沸腾，沸腾了一会后，壶内积聚大量水蒸气使 S_1 自动断开，停止加热；若某种原因使 S_1 不能断开，水会烧干，直至壶的温度升高到 125°C 时 S_2 自动断开，才停止加热.



图 22

(3) 为实现上述功能，应采用图 23 中的哪幅电路图？_____.

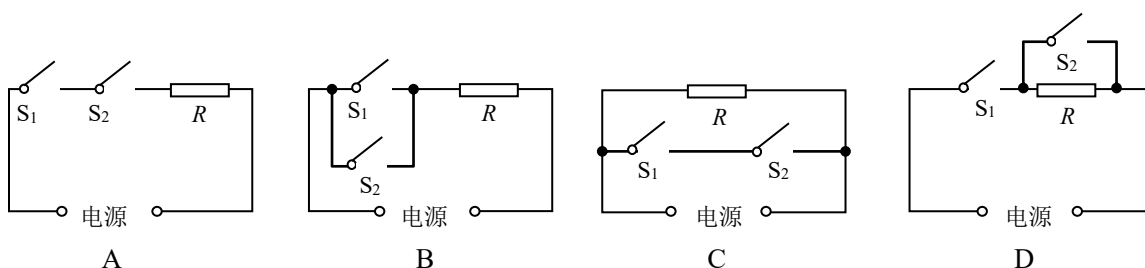


图 23

(4) 若壶盖未合上，水会一直沸腾，但壶不能自动断电. 这是因为壶内水蒸气量不足导致哪个开关无法自动断开？_____. 水烧干前，为什么壶的温度不会达到 125°C ？_____.

四、实验 探究题（共 19 分）

22. （1）图 24 中未挂重物的弹簧测力计的示数是_____N，若没作任何调节，就把重 1 N 的钩码悬挂在它的挂钩上，则测力计示数大于、等于还是小于 1 N？_____.

（2）图 25 体温计的示数是_____℃.

（3）图 26 停表的示数是_____s.

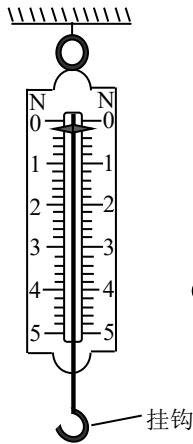


图 24

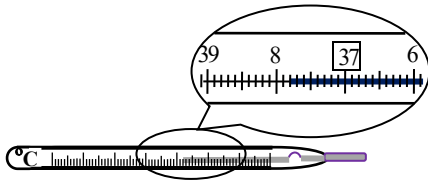


图 25

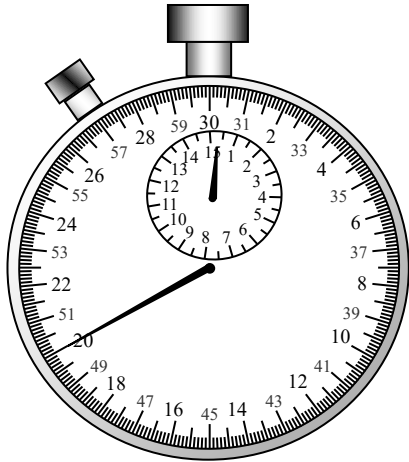


图 26

23. 测量小灯泡的电功率实验（小灯泡额定电压 2.5V）.

（1）请根据实验目的，连接图 27 的电路.

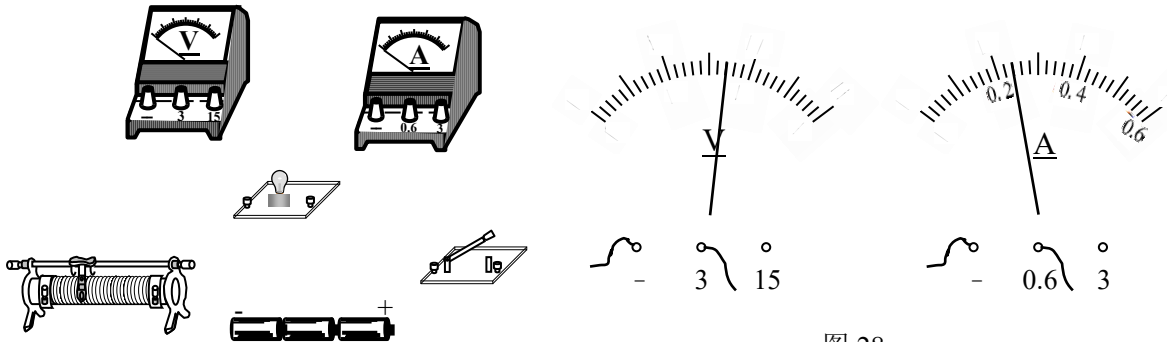


图 27

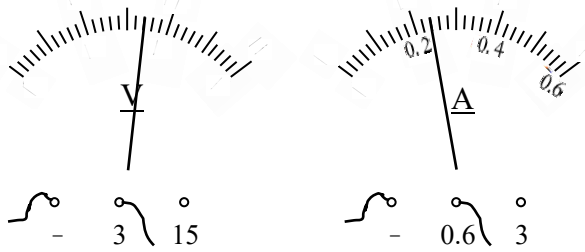


图 28

电路正确连接后，电压表、电流表的示数及灯泡亮度如下表：

数据序号	1	2	3	4	5
电压 U/V	3.0	2.5		1.4	0.4
电流 I/A	0.30	0.28		0.22	0.12
灯泡亮度	很亮	较亮	亮	暗	看不到发光

（2）第 3 次实验的电压表、电流表示数如图 28 所示，请把实验数据填写在表中.

（3）哪次实验灯泡正常发光？_____。（填写数据序号）

（4）第 5 次实验看不到灯泡发光，电路是否是断路？_____。判断的依据是什么？_____.

小明实验时，连接了如图 29 所示的实物图，接线有错误。

(5) 在方框图内画出与图 29 连接情况对应的电路图。

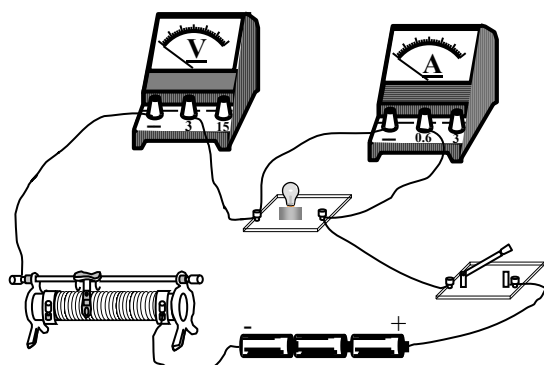


图 29



(6) 若图 29 所示电路，只是接线有错误。闭合开关，灯亮吗？_____。电压表指针是否有偏转？_____。

24. 除图 30 中的器材外，还可提供足够的水（密度为 $\rho_{\text{水}}$ ），测量漂浮在水面的玩具鸭所受重力。简要写出合理方案（可用画图或文字表述），并用题目所给及所测出的物理量推导出玩具鸭所受重力的表达式（玩具鸭不能放入量筒）。

